

Naam: Ali Othman
Student nummer : 1860574

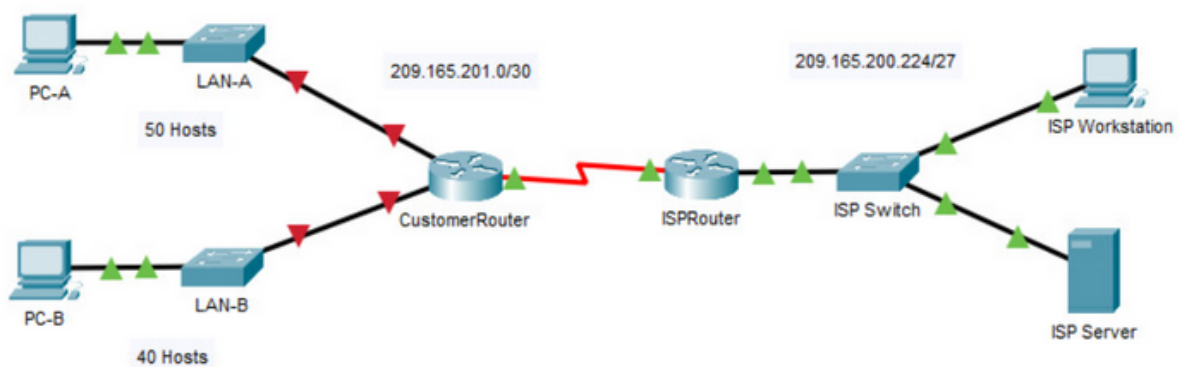
Maart 12, 2025
P1-S2 11.5.5 Packet Tracer

11.5.5 Packet Tracer – Subnetten van een IPv4

IPv4 subnetten oefenen

Topologie:

Een netwerk dat bestaat uit meerdere onderdelen: routers, switches, pc's en servers. We moeten het netwerk opdelen in kleinere subnetten en elk apparaat een IP-adres geven.



Doelstellingen van deze opdracht:

- Deel 1: Een subnetplan maken voor het netwerk
- Deel 2: De apparaten configureren
- Deel 3: Het netwerk testen en problemen oplossen

Naam: Ali Othman
Student nummer : 1860574

Maart 12, 2025
P1-S2 11.5.5 Packet Tracer

Deel 1: Een subnetplan

Stap 1: Hoeveel adressen en subnetten zijn nodig?

We moeten het netwerk opdelen in meerdere subnetten. De eisen zijn:

- LAN-A: Minimaal 50 hosts nodig
- LAN-B: Minimaal 40 hosts nodig
- Toekomst: Minimaal 2 extra subnetten beschikbaar houden

Vragen en antwoorden:

- Hoeveel IP-adressen zijn nodig voor het grootste subnet?
- → 50 IP-adressen
- Hoeveel subnetten zijn minimaal nodig?
- → 4 subnetten (2 voor nu en 2 voor later)
- Wat is het standaard netwerkadres dat we gebruiken?
- → 192.168.0.0/24
- Dit betekent het subnetmasker is: 255.255.255.0
- Wat betekenen de eentjes (1) in het subnetmasker?
- → Die geven het netwerkdeel aan
- Wat betekenen de nulletjes (0) in het subnetmasker?
- → Die geven het hostdeel aan

Subnetmogelijkheden:

Prefix	Masker	Aantal subnetten	Aantal hosts per subnet
/25	255.255.255.128	2 subnetten	126 hosts
/26	255.255.255.192	4 subnetten	62 hosts
/27	255.255.255.224	8 subnetten	30 hosts
/28	255.255.255.240	16 subnetten	14 hosts
/29	255.255.255.248	32 subnetten	6 hosts
/30	255.255.255.252	64 subnetten	2 hosts

Wat is de beste keuze?

- /25 heeft genoeg hosts, maar te weinig subnetten.
- /26 is ideaal: genoeg hosts (62) voor LAN-A en genoeg subnetten (4) voor de hele opdracht.

Dus we kiezen voor /26 (255.255.255.192).

Stap 2: Welke subnetten zijn er beschikbaar?

Subnet	Subnetadres	Subnetmasker
Subnet 1 (LAN-A)	192.168.0.0	255.255.255.192
Subnet 2 (LAN-B)	192.168.0.64	255.255.255.192
Subnet 3 (toekomst)	192.168.0.128	255.255.255.192
Subnet 4 (toekomst)	192.168.0.192	255.255.255.192

Stap 3: IP-adressen toewijzen

LAN-A subnet (192.168.0.0/26):

- Router G0/0: 192.168.0.1
- Switch VLAN 1: 192.168.0.2 (standaardgateway: 192.168.0.1)
- PC-A: 192.168.0.62 (laatste bruikbare IP, gateway: 192.168.0.1)

LAN-B subnet (192.168.0.64/26):

- Router G0/1: 192.168.0.65
- Switch VLAN 1: 192.168.0.66 (standaardgateway: 192.168.0.65)
- PC-B: 192.168.0.126 (laatste bruikbare IP, gateway: 192.168.0.65)

Deel 2: Configuratie van de apparaten

Stap 1: Router configureren (CustomerRouter)

```
enable
configure terminal
hostname CustomerRouter
enable secret Class123
line con 0
password Cisco123
login
interface GigabitEthernet0/0
ip address 192.168.0.1 255.255.255.192
no shutdown
interface GigabitEthernet0/1
ip address 192.168.0.65 255.255.255.192
no shutdown
interface Serial0/1/0
ip address 209.165.201.2 255.255.255.252
no shutdown
```

Stap 2: Switches configureren

LAN-A Switch

```
enable
configure terminal
interface Vlan1
ip address 192.168.0.2 255.255.255.192
no shutdown
ip default-gateway 192.168.0.1
```

LAN-B Switch

```
enable
configure terminal
interface Vlan1
ip address 192.168.0.66 255.255.255.192
no shutdown
ip default-gateway 192.168.0.65
```

Stap 3: PC's configureren

PC-A:

- IP-adres: 192.168.0.62
- Subnetmasker: 255.255.255.192
- Gateway: 192.168.0.1

PC-B:

- IP-adres: 192.168.0.126
- Subnetmasker: 255.255.255.192
- Gateway: 192.168.0.65

Deel 3: Testen en problemen oplossen

- Ping van PC-A naar standaardgateway (192.168.0.1)
- Ping van PC-B naar standaardgateway (192.168.0.65)
- Ping van PC-A naar PC-B